



CONCOURS ENSAM - ESTP - ECRIN - ARCHIMEDE

Epreuve de Physique - Chimie MP

durée 4 heures

L'utilisation de la calculatrice est autorisée

Bistabilité optique dans un interféromètre de FABRY-PEROT en GaAs

Les matériaux semi conducteurs de la famille de l'Arséniure de Gallium possèdent des propriétés optiques originales qui les rendent très bien adaptés au traitement du signal optique. Ce problème envisage les aspects chimiques liés à l'obtention de ces matériaux et présente une de leurs applications dans le domaine optique.

A. Chimie : Obtention de couches de GaAs d'épaisseur contrôlée

Données :

Élément	Ga	Al	As	In	P
Numéro atomique Z	31	13	33	49	15
Rayon covalent (nm)	0,126	0,118	0,119	0,144	0,106
Masse molaire (g.mol ⁻¹)	70	27	75	115	31

Grandeurs thermodynamiques standard à 298 K :

	GaAs _(s)	Ga(CH ₃) _{3(g)}	AsH _{3(g)}	CH _{4(g)}
$\Delta_f H^0$ (kJ.mol ⁻¹)	-89	-35	66	-75
S_m^0 (J.K ⁻¹ .mol ⁻¹)	63	200	220	186

Constante des gaz parfaits: $R = 8,31 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$.

Constante d'Avogadro : $N_A = 6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$.

1. Structures électroniques

a. Déterminer les configurations électroniques des atomes Ga, In, Al, As et P dans leur état fondamental.

b. Classer ces éléments en deux groupes selon la colonne de la classification périodique à laquelle ils appartiennent.

c. Justifier que le Gallium et l'Arsenic s'associent pour donner un corps de formule chimique GaAs (Arséniure de Gallium).

d. Faire une liste de tous les composés analogues à GaAs que l'on peut construire à partir de deux éléments pris dans le tableau donné au début de cette partie. Ces matériaux sont appelés « composés binaires III-V ».

2. Structure cristalline de GaAs_(s)

L'Arséniure de Gallium cristallise selon une structure de type blende de Zinc (ZnS) dans laquelle les atomes d'Arsenic (As) forment un réseau cubique à faces centrées, les atomes de Gallium (Ga) occupant certains sites tétraédriques.

a. Faire un dessin en perspective de la maille élémentaire du réseau CFC en représentant les atomes d'Arsenic.

Combien d'atomes d'Arsenic y a-t-il par maille ?

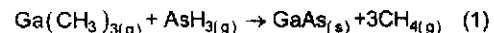
b. Où sont situés les sites tétraédriques ? Combien la maille élémentaire en compte-t-elle ? Quelle est la proportion des sites tétraédriques occupés par les atomes de Gallium ?

c. Déterminer numériquement la masse volumique ρ de GaAs_(s), sachant que la longueur a d'un côté de la maille cubique élémentaire est $a = 0,566$ nm.

d. Déterminer le rayon des sites tétraédriques r_T , en fonction de a et r_{As} , rayon covalent de l'Arsenic.
Calculer numériquement r_T . Le comparer au rayon covalent du Gallium et conclure.

3. Croissance de GaAs_(s) par épitaxie en phase gazeuse- Aspect thermodynamique

Une méthode permettant d'obtenir des couches de GaAs_(s) d'épaisseur bien contrôlée est basée sur la réaction :



a. Donner la structure de Lewis des molécules de $\text{Ga}(\text{CH}_3)_3$ et AsH_3 .
Prévoir leur géométrie en utilisant la méthode VSEPR.

b. Calculer numériquement l'entropie et l'enthalpie molaires standard de la réaction (1) à 298 K.

On négligera dans la suite les variations de ces grandeurs avec la température.

c. Préciser qualitativement l'influence de la température et de la pression sur l'avancement de la réaction (1).

d. On se place à la température $T = 750$ K. Calculer numériquement la constante d'équilibre de la réaction (1) et commenter.

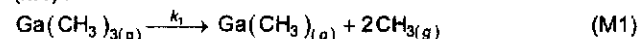
4. Croissance de GaAs par épitaxie en phase gazeuse- Aspect cinétique

On s'intéresse dans cette question à un modèle cinétique simplifié de la réaction (1).

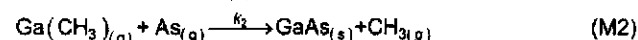
La disparition de $\text{AsH}_3(\text{g})$ peut être représentée par la seule réaction (M0) :



La disparition de $\text{Ga}(\text{CH}_3)_3(\text{g})$ peut être représentée par la seule réaction (M1) :



La formation de GaAs_(s) peut être représentée par la seule réaction (M2) :



Ces trois réactions sont à considérer ensemble et seront traitées comme des processus élémentaires.

Les constantes k_d , k_i et k_a sont les constantes de vitesses de ces différentes réactions.

On réalise la réaction (1) dans une enceinte cylindrique de volume V et de section S (on posera $\alpha = \frac{S}{V} = 10^4 \text{ m}^{-1}$). Initialement, à $t = 0$, on place dans l'enceinte une concentration c_0 de $\text{AsH}_3(\text{g})$ et une concentration c_1 de $\text{Ga}(\text{CH}_3)_3(\text{g})$.

a. Déterminer la concentration d' $\text{AsH}_3(\text{g})$, $c_A(t)$, en fonction de c_0 , k_d et t .

b. La réaction (M0) a une énergie d'activation $E_a = 184 \text{ kJ.mol}^{-1}$ et la constante de vitesse vaut $k_d = 10^{-2} \text{ s}^{-1}$ à $T = 580 \text{ K}$.

Calculer numériquement la constante de vitesse k_d à 750 K.

En déduire le temps nécessaire à la disparition de 99% de $\text{AsH}_3(\text{g})$, à 750 K.

c. On opère en présence d'un fort excès de $\text{AsH}_3(g)$ (i.e. $c_1 \ll c_0$) et on considère que la réaction (M0) est beaucoup plus rapide que les processus (M1) et (M2).
Montrer que, dans ces conditions, la réaction (M2) peut être considérée comme une réaction du premier ordre dont on exprimera la constante de vitesse k'_2 en fonction de k_2 et c_0 .

d. La concentration initiale en $\text{Ga}(\text{CH}_3)_{3(g)}$ étant nulle, déterminer les concentrations en $\text{Ga}(\text{CH}_3)_{3(g)}$ et $\text{Ga}(\text{CH}_3)_{1(g)}$, notées respectivement $c_T(t)$ et $c_M(t)$, en fonction de t, k_1, k'_2, c_1 .

e. On admet que le $\text{GaAs}_{(s)}$ solide est seulement formé sur la base de l'enceinte, de section S . L'épaisseur de la couche de $\text{GaAs}_{(s)}$ (supposée homogène) est notée $e(t)$.

Exprimer $\frac{de}{dt}$ en fonction de $c_M(t), k'_2$, du rapport $\alpha = \frac{S}{V}$, de la masse volumique ρ et de la masse molaire M de $\text{GaAs}_{(s)}$.

f. Dans les conditions expérimentales choisies, on a $k_1 = 5 \cdot 10^{-2} \text{ s}^{-1}$ et $k'_2 = 5 \cdot 10^{-4} \text{ s}^{-1}$.

Déterminer, d'abord analytiquement en fonction de k_1 et k'_2 , puis numériquement, l'instant $t_{\max}$ où le taux de croissance est maximal.

Déterminer numériquement ce taux de croissance maximal $\left(\frac{de}{dt}\right)_{\max}$ que l'on

peut obtenir pour une concentration initiale $c_1 = 0,01 \text{ mol.L}^{-1}$.

Commenter le résultat. Quel intérêt présente un taux de croissance très faible ?

B. Physique : Bistabilité optique dans un interféromètre FABRY-PEROT

L'espace est rapporté au trièdre direct Oxyz, de vecteurs unitaires notés $\vec{e}_x$, $\vec{e}_y$ et $\vec{e}_z$.

Le nombre complexe de module 1 et d'argument $+\frac{\pi}{2}$ est noté j .

Les grandeurs harmoniques seront représentées en notation complexe. Par convention, la grandeur complexe associée à une grandeur réelle de la forme $g(t) = g_0 \cos(\omega t + \varphi)$ sera désignée par une lettre soulignée notée $\underline{g} = g_0 \exp[j(\omega t + \varphi)]$.

La vitesse de la lumière dans le vide est notée $c = 3 \times 10^8 \text{ m.s}^{-1}$.

I. Cavité résonante électromagnétique

On étudie le champ électromagnétique entre deux conducteurs parfaits, occupant respectivement les régions $x < 0$ et $x > L$. Dans l'espace vide entre les deux conducteurs ($0 < x < L$), le champ électrique s'écrit, en notation complexe :

$$\vec{E} = E(x) \exp(j\omega t) \vec{e}_y$$

1. Rappeler les équations de Maxwell dans le vide.
En déduire l'équation de propagation du champ électrique dans le vide (équation de d'Alembert tridimensionnelle).

2. Modes propres de la cavité

2.a. Déterminer l'équation différentielle vérifiée par $E(x)$. Quelle est la forme générale des solutions de cette équation ? On introduira la grandeur $k = \frac{\omega}{c}$.

2.b. Ecrire en les justifiant les conditions aux limites que doit vérifier le champ électrique en $x = 0$ et $x = L$.

2.c. En déduire que les seules valeurs de k possibles sont la forme $k = k_p = p k_1$ où p est un entier et k_1 une constante que l'on exprimera en fonction de L .

2.d. Représenter graphiquement $E(x)$ pour les solutions $p = 1, 2, 3$.

2.e. Montrer que le champ électromagnétique peut être considéré comme la superposition de deux ondes planes *progressives* dont on donnera les caractéristiques. Interpréter physiquement ce résultat.

II. Interféromètre de FABRY-PEROT en incidence normale

Rappel mathématique:

Pour tout complexe q vérifiant $|q| < 1$, on a $\sum_{i=0}^{\infty} q^i = \frac{1}{1-q}$.

Conventions relatives au signal lumineux :

Une onde lumineuse est caractérisée par un *signal lumineux*, s , dont la représentation complexe en un point d'abscisse x est de la forme $\underline{s}(x, t) = a \cdot \exp[j(\omega t - \varphi(x))]$ où a est l'amplitude (constante) de l'onde et $\varphi(x)$ sa phase au point considéré.

L'éclairement I associé est relié à $\underline{s}$ par $I = |\underline{s}|^2$.

On étudie l'interféromètre de FABRY-PEROT, constitué d'une lame à faces parallèles d'un matériau transparent d'indice de réfraction n_0 occupant l'espace compris entre $x = 0$ et $x = L$. Les faces de la lame sont traitées de façon à posséder une réflectivité élevée. L'ensemble est placé dans le vide.

On envoie depuis $x = -\infty$ une onde lumineuse monochromatique plane de pulsation ω , se propageant dans la direction $\vec{e}_x$.

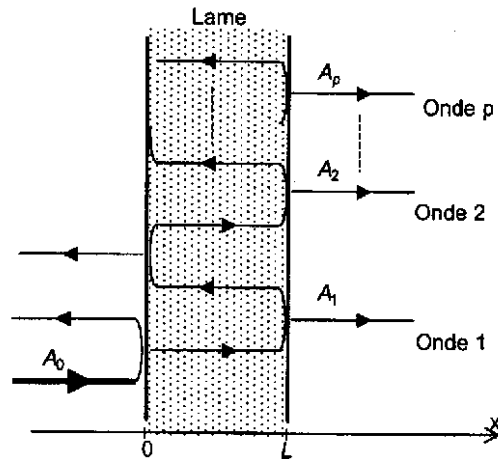


Figure B.1 : Réflexions et transmissions successives d'une onde lumineuse.
Les décalages transversaux sont fictifs et ont pour seul but de faciliter la lecture

L'onde incidente engendre une succession infinie d'ondes transmises et réfléchies aux interfaces lame-verre, (figure B.1) dont nous allons étudier la superposition

Modélisation des réflexions - transmission

Lorsque une onde lumineuse de signal $s_i(x, t)$ rencontre une interface lame-vide en $x = x_0$ ($x_0 = 0$ ou L), elle donne naissance à une onde réfléchie et une onde transmise de signaux respectifs $s_r(x, t)$ et $s_{tr}(x, t)$ vérifiant :

$$s_r(x_0, t) = p s_i(x_0, t) \text{ et } s_{tr}(x_0, t) = \tau s_i(x_0, t).$$

Les coefficients p et τ sont supposés réels et vérifient $p^2 + \tau^2 = 1$.

Dans le modèle simple étudié ici, nous considérerons que les coefficients p et τ sont les mêmes pour une onde venant de la lame ou pour une onde venant du vide.

L'onde incidente depuis $x = -\infty$ a une amplitude A_0 et un éclairement $I_0 = A_0^2$.

1. Etude de l'éclairement transmis – cas particuliers

On se place du côté $x > L$ et on repère les ondes émergeant successivement de la lame à l'aide d'un entier p variant de 1 à l'infini. L'onde p a une amplitude A_p (voir figure B.1). Sa phase en un point d'abscisse x est notée $\varphi_p(x)$.

a. Exprimer A_1, A_2 puis A_p en fonction de A_0 , p , τ et p .

b. Calculer le déphasage $\Phi = \varphi_{p+1}(x) - \varphi_p(x)$ en $x > L$ entre deux ondes successives $p+1$ et p issues de la lame, en fonction de $k = \frac{\omega}{c}$, L et n_0 .

c. A quelle condition sur Φ l'éclairement de l'onde transmise est-il maximal ? Montrer alors que l'éclairement total transmis est $I_{tr, \max} = I_0$

d. Ecrire la condition sur Φ pour que les interférences entre les ondes p et $p+1$ soient destructives.

On admet que, dans ces conditions, l'éclairement transmis est minimal et vaut $I_{tr, \min}$. Déterminer $I_{tr, \min}$ en fonction de p et I_0 .

Justifier qualitativement que cet éclairement n'est pas nul.

e. Exprimer la visibilité $V = \frac{I_{tr, \max} - I_{tr, \min}}{I_{tr, \max} + I_{tr, \min}}$ du phénomène d'interférences en fonction de p .

Quel intérêt y-a-t-il à travailler avec une valeur de p^2 aussi élevée que possible ?

2. Etude de l'éclairement transmis – cas général

a. Montrer que le signal résultant en $x > L$ peut s'écrire

$$s_{tr}(x, t) = TA_0 \exp[j(\omega t - \varphi_1(x))] \sum_{p=0}^{\infty} R^p \exp(-j\Phi p)$$

et exprimer R et T en fonction de p .

b. Soit I_{tr} l'éclairement total transmis. Ecrire le facteur de transmission $\Theta = \frac{I_{tr}}{I_0}$,

sous la forme $\Theta = \Theta_0(\Phi)$, $\Theta_0(\Phi)$ étant une fonction de R et Φ que l'on déterminera.

Retrouver les résultats du 1.c. et 1.d.

c. En plus de l'interféromètre de Fabry-Pérot, on dispose au laboratoire d'une source lumineuse blanche, d'un réseau de diffraction orientable, de diaphragmes, de lentilles minces, de lames semi réfléchissantes et de

détecteurs délivrant un signal proportionnel à l'éclairement.

Proposer un montage expérimental utilisant les éléments précédents permettant de déterminer $\Theta(\Phi)$, dans les conditions expérimentales étudiées ici.

On s'attachera à expliquer

- comment obtenir une onde lumineuse plane,
- comment, à l'aide de la source, du réseau, de lentilles et de diaphragmes, on peut obtenir une source quasi monochromatique de pulsation variable,
- comment mesurer les éclairissements des signaux incidents et transmis, sachant que les détecteurs ont une surface sensible très petite.

Dans toute la suite, on suppose que les faces ont des réflectivités très élevées et on pose $\rho = -1 + \varepsilon$, avec $0 < \varepsilon \ll 1$.

3. Signal optique dans la lame

Par la même méthode que celle utilisée à la question précédente, on peut calculer le signal optique dans la lame.

On trouve (calcul non demandé), pour $0 < x < L$:

$$\underline{S}_{lam}(x, t) = \underline{S}_{tr}(L, t) \times \frac{1}{\tau} \times [\exp(-jn_0 k(x-L)) + \rho \exp(jkn_0(x-L))],$$

où $\underline{S}_{tr}(x, t)$ est la grandeur introduite au 2.a.

a. Interpréter physiquement les deux termes dépendant de x dans cette expression.

b. Montrer que, lorsque la réflectivité est élevée, l'éclairement $I_{lam}(x)$ dans la lame peut s'écrire :

$$I_{lam}(x) \approx \frac{I_0}{\varepsilon} \Theta 2 \sin^2(n_0 k(x-L))$$

c. On suppose $n_0 kL = p\pi$, avec p entier.

Représenter $I_{lam}(x)$ en fonction de x pour $p = 1, 2, 3$.

Comparer qualitativement ces résultats avec ceux de la question 2.d de la partie I.

d. On définit la valeur moyenne de l'éclairement dans la lame :

$$\overline{I_{lam}} = \frac{1}{L} \int_0^L I_{lam}(x) dx.$$

Montrer que, lorsque $kn_0L = p\pi + \alpha$, avec p entier et $\alpha \ll 1$, on peut écrire

$$\overline{I_{lam}} \approx \gamma \Theta I_0 \text{ et exprimer } \gamma \text{ en fonction de } \varepsilon.$$

III. Cas d'un matériau non linéaire, bistabilité optique

On suppose maintenant que la lame est constituée d'Arséniure de Gallium (GaAs). Ce matériau possède d'importantes propriétés optiques « non linéaire » : son indice de réfraction n en un point dépend de l'éclairement I en ce point, selon la loi $n = n_0 + n_2 I$, où n_2 est une constante supposée positive.

1. Modification du déphasage dans la lame

a. Exprimer le déphasage Φ entre deux ondes émergentes successives en fonction de k, L, n_0 et de l'intégrale $\int_0^L I_{lam}(x) dx$.

En déduire que les résultats établis dans la partie II restent valables en remplaçant n_0 par $n'_0 = n_0 + n_2 \overline{I_{lam}}$.

b. En admettant que l'expression de $\overline{I_{lam}}$ du 3.d (partie II) reste valable, montrer qu'à I_0 donné, Θ varie linéairement avec Φ selon une relation de la forme

$$\Theta = \frac{\Phi - \Phi_0}{I_0 \delta}. \text{ Exprimer } \Phi_0 \text{ et } \delta \text{ en fonction de } k, n_2, n_0, L \text{ et } \gamma.$$

2. Bistabilité

En combinant les résultats du 1.b ci-dessus et ceux du 1.b de la partie II, on s'aperçoit que Φ doit être solution de l'équation

$$\Theta_0(\Phi) = \frac{\Phi - \Phi_0}{\delta I_0} \quad (1)$$

a. La figure B.2 ci-après représente Le coefficient de transmission $\Theta_0(\Phi)$ au voisinage d'un pic de transmission, centré en $\Phi_p = p.2\pi$.

On suppose $\Phi_0 = \Phi_p - 0,1$. Proposer une méthode graphique permettant de résoudre l'équation (1), pour I_0 donné.

b. Montrer graphiquement qu'il existe deux valeurs critiques I_1 et I_2 de I_0 telles que, dans l'intervalle de Φ considéré sur la figure B.2:

- pour $I_0 < I_1$ et $I_0 > I_2$, l'équation (1) admet une seule solution ;
- pour $I_1 < I_0 < I_2$, l'équation (1) admet 3 solutions.

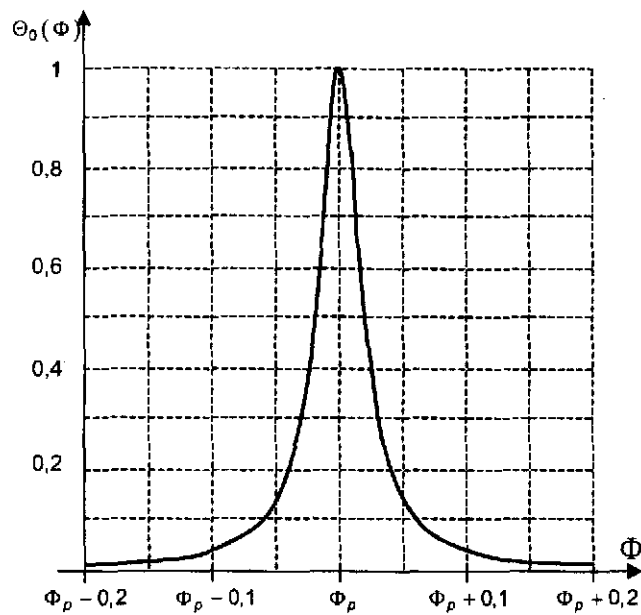


Figure B.2 : Coefficient de transmission de l'interféromètre en fonction de Φ , au voisinage d'un maximum.

On indique que, pour $I_1 < I_0 < I_2$ seules les deux solutions correspondant aux valeurs extrêmes de Φ correspondent à des situations stables. Ce domaine d'éclairement incident est dit « domaine bistable »

c. En vous aidant de la **figure B.2**, *estimer* graphiquement les valeurs numériques $\Delta_1 = \Phi_1 - \Phi_p$ et $\Delta_2 = \Phi_2 - \Phi_p$ correspondant respectivement à $I_0 = I_1^-$ (I juste inférieur à I_1) et $I_0 = I_2^+$ (I juste supérieur à I_2).

Estimer également les valeurs Θ_1 et Θ_2 des coefficients de transmission obtenus en Φ_1 et Φ_2 , ainsi que le rapport $\frac{I_1}{I_2}$.

d. On augmente progressivement l'éclairement incident I_0 à partir de $I_0 = 0$ jusqu'à une valeur $I_{0,\max} = 2I_2$.

L'expérience montre que l'éclairement transmis I_{tr} évolue de façon continue en fonction de l'éclairement incident I_0 , *sauf lorsque cela est impossible*.

Que se passe-t-il lorsque $I_0 = I_2$?

On diminue ensuite l'éclairement en revenant à un éclairement nul. Que se passe-t-il lorsque $I_0 = I_1$?

e. A l'aide de quelques points lus sur la **figure B.2**, représenter graphiquement I_{tr}/I_2 en fonction de I_0/I_2 .
Imaginer une application à ce type de dispositif.